

[illegible]

1 Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen

1.1 Definieren Sie den Begriff des elektrischen Antriebs und zählen Sie dessen wesentliche Bestandteile auf.

5	
---	--

1.2 Ordnen Sie folgende Aussagen eindeutig nach ihrem Wahrheitsgehalt zu. *Bei nicht korrekt gesetztem Kreuz gibt es einen halben Punkt Abzug. Die Gesamtpunktzahl der Aufgabe kann jedoch nicht negativ sein.*

5	
---	--

	Richtig	Falsch
Mechanisch kommutierte Gleichstrommotoren benötigen Schleifkontakte	☐	☐
Rotoren mit Käfigläufer werden in Gleichstrommaschinen eingesetzt	☐	☐
Die Nebenschlussmaschine erreicht ohne Last kritisch hohe Drehzahlen	☐	☐
Elektrisch erregte Synchronmaschinen besitzen zumeist Schleifringe	☐	☐
Bei der Asynchronmaschine läuft der Rotor schlupffrei mit der Drehzahl des Ständerdrehfelds	☐	☐
Die Wicklung der Transversalflussmaschine ist einfach zu fertigen	☐	☐
Schrittmotoren nutzen häufig das Prinzip minimaler Reluktanz	☐	☐
Reluktanzmotoren besitzen Permanentmagnete auf ihrem Rotor	☐	☐
Durch die geblechte Ausführung von Statoren und Rotoren werden Wirbelströme reduziert	☐	☐
Synchronmotoren können direkt am Drehstromnetz betrieben werden	☐	☐

2 Weichmagnetische Werkstoffe

2.1 Ummagnetisierungsverluste treten im Betrieb von elektrischen Antrieben auf und lassen sich in drei Komponenten unterteilen. Nennen Sie zwei Verlustanteile und drei Maßnahmen zur Reduzierung

5	
---	--

2.2 Nicht kornorientiertes Elektroband lässt sich in zwei unterschiedliche Typen einteilen. Nennen Sie diese beiden Typen und charakterisieren Sie diese.

5	
---	--

3 Hartmagnetische Werkstoffe

3.1 Magnetische Materialien lassen sich in weichmagnetisch und hartmagnetisch unterteilen. Nennen Sie jeweils Komponenten in denen diese Materialien eingesetzt werden, Kenngrößen und Werkstoffe.

5	
---	--

3.2 Nennen Sie vier verschiedene Rotorbauformen und geben Sie jeweils grundlegende Eigenschaften an.

5	
---	--

4 Wickeltechnik

4.1 Benennen Sie die beiden abgebildeten, an der Umfangsverteilung unterschiedenen, Wicklungen. Welche Wicklung zeichnet sich durch einen größeren Wickelkopf und welche durch größere Verluste aus?

4	
---	--



4.2 Beschreiben sie die wesentlichen Unterschiede der Anforderungen an die Produktion von elektrischen Antriebe im industriellen Einsatz gegenüber den Produktionsanforderungen von Traktionsantrieben.

6	
---	--

4.3 Nennen Sie fünf Konstruktionsparameter eines Litzenleiters.

5	
---	--

4.4 Zur Herstellung eines lackisolierten Drahtes muss dieser während der Fertigung gereinigt werden. Erläutern Sie wieso dies erforderlich ist und wie dies erfolgen kann.

5	
---	--

5 Kontaktierungstechnik

5.1 Der elektrische Kontaktwiderstand wird im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst. Nennen und beschreiben Sie diese beiden Faktoren und geben Sie den jeweils resultierenden Widerstand an.

6	
---	--

5.2 Das System des elektrischen und mechanischen Kontakts wird in der Praxis von vielfältigen Faktoren beeinflusst. Nennen Sie jeweils zwei übergeordnete Faktoren aufseiten des elektrischen Leiters (Draht) sowie der dazugehörigen Isolation (Drahtisolation).

4	
---	--

6 Isoliertechnik

6.1 Skizzieren und Beschreiben sie einen typischen Temperaturgraphen des Imprägnier-Prozesses.

6	
---	--

6.2 Nennen Sie den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärisolation, sowie je zwei Beispiele.

4	
---	--

7 Montage und Produktion von Antrieben

7.1 In der Automobilindustrie zeichnet sich ein Trend hin zu hochintegrierten Antriebssystemen ab. Nennen Sie zwei Vorteile, die eine integrierte Achse gegenüber herkömmlichen, aus Einzelkomponenten bestehenden Systemen hat. Welche Auswirkungen dies auf die Wertschöpfungskette?

3	
---	--

7.2 Für Kostenoptimierungen existiert eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen. Benennen Sie zwei der in der Vorlesung vorgestellten Maßnahmen und erläutern Sie diese kurz.

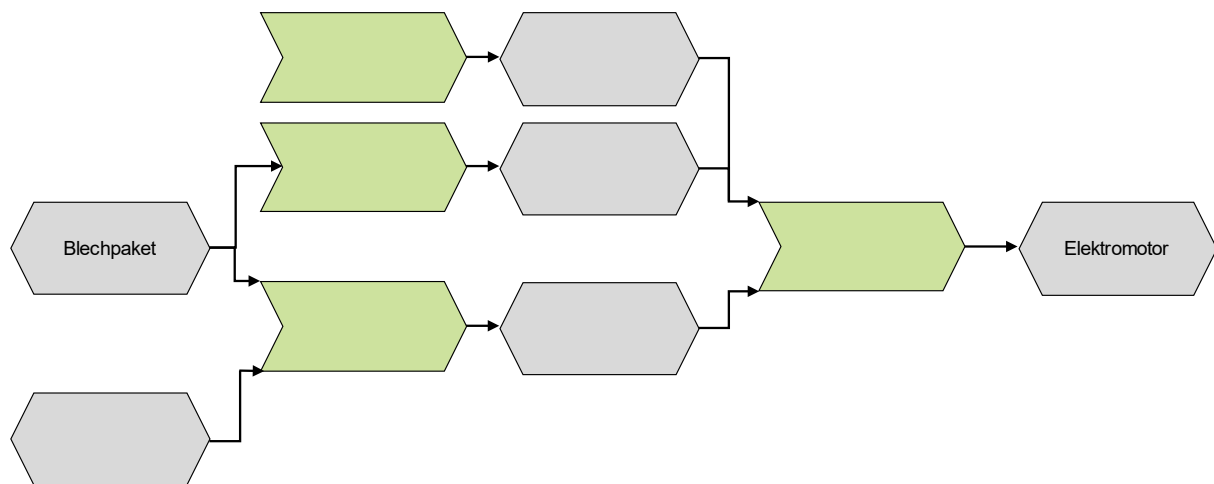
4	
---	--

7.3 Nennen Sie fünf Unterschiede der Verfahren Stanzpaketieren und Laserschneiden bei der Herstellung von Blechpaketen.

5	
---	--

7.4 Ergänzen Sie die nachstehende CONSENS-Prozesskette zur Herstellung eines Elektromotors.

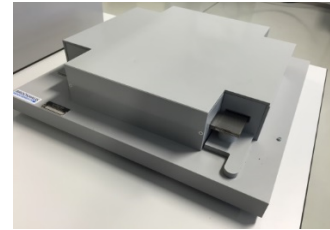
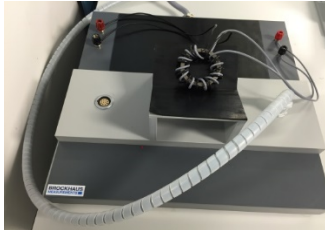
8	
---	--



8 Prüftechnik

8.1 Beschriften Sie die drei abgebildeten Messgeräte, die für die Charakterisierung von magnetischen Eigenschaften eingesetzt werden. Welche beiden Messgeräte eignen sich für die Wareneingangsprüfung?

5	
---	--



8.2 Mithilfe der magnetischen Messtechnik nach DIN 60404 lassen sich Hysterese- und Wirbelstromverluste auch getrennt voneinander bestimmen. Welche Einstellung ist hierfür zwingend erforderlich. Welche Verlustart dominiert insbesondere bei hohen Frequenzen. Erläutern Sie kurz die Grundzüge der Ringkernmessung.

5	
---	--

9 Leistungselektronikproduktion

9.1 Nennen Sie fünf grundlegende Funktionen, welche die Aufbau- und Verbindungstechnik für Leistungselektronik erfüllen muss.

5	
---	--

9.2 Aus welchen fünf Komponenten setzt sich der Antriebsstrang eines Batteriefahrzeuges zusammen? Nennen Sie pro Komponente ein Ausführungsbeispiel.

5	
---	--

10 Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme

10.1 Nennen und beschreiben Sie praktikable Arten des Ladens von Elektrofahrzeugen. Unterscheiden Sie diese nach dem Bewegungszustand des Fahrzeugs und der Art der Energieübertragung.

6	
---	--

10.2 Nennen und beschreiben Sie vier Wickel- bzw. Verlegekonzepte zur Herstellung einer Flachspule für ein induktives Ladesystem.

4	
---	--